Microeconomía I (ECO-232-T)

Unidad I: Nociones Básicas - Demanda, Oferta y el Mercado

Briam E. Guerrero B.

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM)
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Departamento de Economía

Ciclo 1920 (Período 3: 2025-2026)

¿Por qué empezar con un mercado?

- Vamos a estudiar el modelo más usado en economía.
- Lo construiremos **paso a paso**, desde una pregunta cotidiana.
- Al final, podremos responder cosas como:
  - ¿Por qué suben los alquileres?
  - ¿Quién paga realmente el ITBIS?
  - ¿Por qué los controles de precios crean filas?
- Necesitamos solo dos ideas: **optimización** y **equilibrio**.

Objetivo de la unidad

Construir el modelo de **demanda y oferta** y usarlo para evaluar políticas económicas.

Texto base

Varian, H. (2019). *Microeconomía intermedia*, Cap. 1. W.W. Norton, 9. ed.

Hoja de ruta

Demanda y Oferta

Equilibrio del Mercado

Estática comparativa

Impuestos y subsidios

Pareto y pérdida irrecuperable

Mapa de la unidad

1. Demanda y oferta → 2. Equilibrio → 3. Estática comparativa → 4. Impuestos y subsidios → 5. Pareto y PIE

- Cada bloque construye sobre el anterior.
- En cada tema haremos al menos una **actividad interactiva**.
- Cada tema tendrá un **ancla del mundo real** dominicano o latinoamericano.

Una pregunta para empezar

> *"¿Por qué un apartamento cerca de la PUCMM cuesta más que uno en Hainamosa, si las paredes y la cocina son casi iguales?"*

- No es por el cemento.
- No es por la pintura.
- Es por algo que vamos a llamar **escasez relativa**, y que se refleja en un **precio de equilibrio**.
- Necesitamos un modelo. **Vamos a construirlo.**

Tema 1

La curva de demanda y la curva de oferta

Pregunta guía:

¿Qué nos dicen estas dos curvas sobre el comportamiento de compradores y vendedores?

Lo primero: ¿qué es un modelo?

Definición

Un **modelo** es una representación simplificada de la realidad.

- Un mapa 1:1 sería inútil.
- Un buen modelo elimina el detalle irrelevante para enfocar lo esencial.
- Empezamos simple, luego agregamos complicaciones.

El ejemplo de Varian: dos anillos

Apartamentos cerca de la universidad (**anillo interior**) y lejos (**anillo exterior**). Nos importa solo el precio del anillo interior.

Ancla del mundo real: alquileres en Santo Domingo

Mercado del Distrito Nacional

- En 2024, el precio medio de un apartamento de 2 habitaciones en Piantini supera los **US$ 1,200/mes**.
- En sectores periféricos del Gran Santo Domingo, el mismo apartamento puede costar **US$ 400/mes**.
- Misma república, mismo idioma, misma moneda. ¿Qué explica la diferencia?

Este será nuestro **ejemplo guía** durante todo el tema.

Actividad 1: ¿Qué ha cambiado de precio?

Actividad: Chat storm (3 minutos)

Instrucciones:

1. Escriban en el chat **un bien** cuyo precio haya cambiado mucho en el último año.
2. Indiquen si subió o bajó.
3. Una hipótesis breve de por qué.

Ejemplos para inspirar: huevos, platános, vivienda, gasolina, pasajes aéreos, electrodomésticos, criptomonedas.

Vamos a usar sus respuestas para motivar el modelo de los siguientes minutos.

Precio de reserva: la pieza clave de la demanda

Definición

El **precio de reserva** de una persona es el máximo que está dispuesta a pagar por una unidad del bien.

- Si el precio de mercado $\leq$ precio de reserva: la persona compra.
- Si es mayor: no compra.
- En el precio de reserva, está justo **indiferente**.

Ejemplo

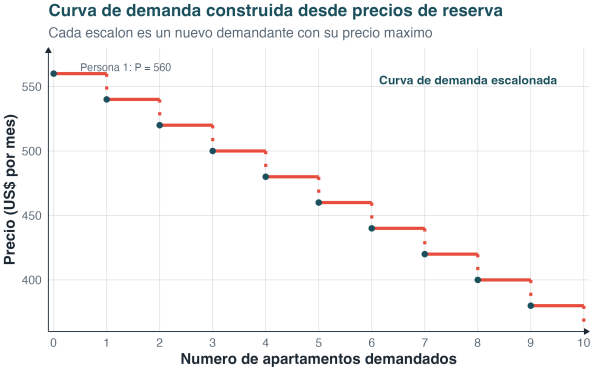
Si para María el máximo que pagaría por un apartamento en Piantini es US$ 800, su precio de reserva es 800. A 850 vivirá en Hainamosa.

Construyendo la demanda paso a paso

- Ordenamos a las personas de **mayor a menor** precio de reserva.
- A precio 560: **1** apartamento se renta.
- A precio 540: **2**.
- A precio 520: **3**.
- Y así sucesivamente.

Construyendo la demanda paso a paso

- Ordenamos a las personas de **mayor a menor** precio de reserva.
- A precio 560: **1** apartamento se renta.
- A precio 540: **2**.
- A precio 520: **3**.
- Y así sucesivamente.

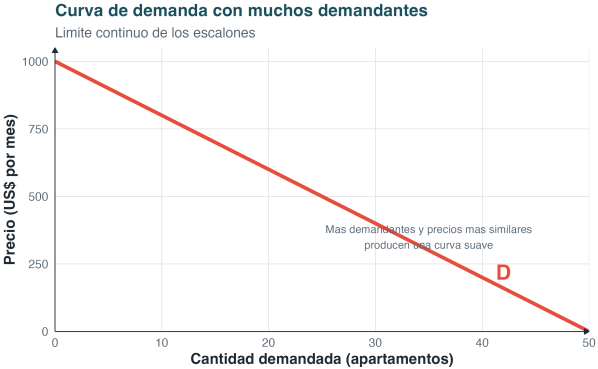


Observación

La curva tiene **pendiente negativa**. A menor precio, más gente quiere alquilar.

Cuando hay muchos demandantes: la curva suave

- Si los precios de reserva están muy juntos, los escalones se hacen invisibles.
- En el límite obtenemos una **curva continua**.
- Es la representación estándar de la **curva de demanda** en cualquier libro.
- La pendiente sigue siendo negativa.



¿Por qué baja la curva de demanda?

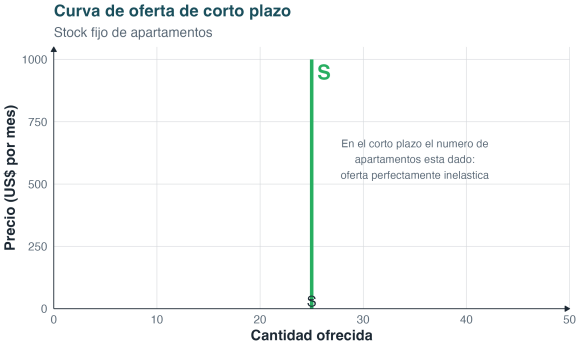
- **Heterogeneidad de precios de reserva**: cuando el precio cae, gente con precios de reserva más bajos se incorpora al mercado.
- **Efecto sustitución**: a menor precio, el bien es relativamente más barato que sus alternativas, así que se compra más.
- **Efecto ingreso**: a menor precio, el ingreso real del consumidor aumenta y puede comprar más.

Para nuestro ejemplo

Si los apartamentos en el Distrito caen de US$ 1,200 a US$ 800, gente que vivía en Los Alcarrizos se muda al Distrito.

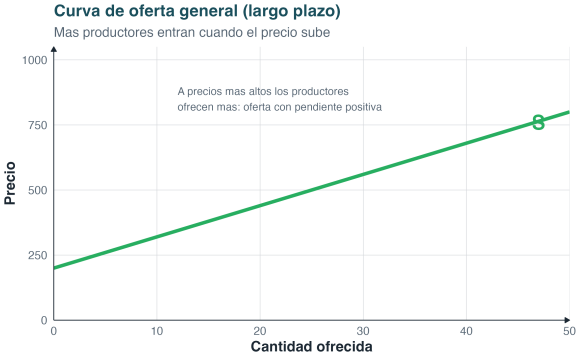
La oferta de corto plazo

- En el **corto plazo** no se construyen edificios nuevos.
- El stock de apartamentos está **dado**.
- Suba lo que suba el precio, hay los mismos apartamentos.
- Resultado: oferta **perfectamente inelástica** (vertical).



La oferta de largo plazo

- En el **largo plazo** se pueden construir más.
- A precios altos vale la pena construir.
- A precios bajos los desarrolladores no entran.
- Resultado: oferta **con pendiente positiva**.



Lo usaremos más adelante

Esta forma general es la que aparece cuando hablemos de impuestos y de eficiencia.

Confusión clásica: movimiento vs. desplazamiento

Movimiento sobre la curva

- Cambia el **precio del propio bien**.
- Caminamos a lo largo de la curva existente.
- No cambia la curva.

Desplazamiento de la curva

- Cambia algo **distinto al precio**: ingreso, gustos, precios de otros bienes, expectativas.
- La curva entera se mueve.

Heurística

Si lo que cambia está en uno de los ejes: te mueves a lo largo. Si está fuera de los ejes: la curva se desplaza.

Resumen del Tema 1

- Un modelo es una simplificación útil, no una copia exacta.
- La **curva de demanda** se construye desde precios de reserva: pendiente negativa.
- La **curva de oferta** es vertical en el corto plazo y positiva en el largo.
- **Movimiento** a lo largo: cambia el precio. **Desplazamiento**: cambia otra cosa.

Próximo paso: poner las dos curvas juntas y ver qué pasa.

Tema 2

El equilibrio del mercado

Pregunta guía:

¿Cómo se determina el precio en un mercado libre?

Ancla del mundo real: la gasolina en República Dominicana

El precio de la gasolina premium

- Cada viernes, el Ministerio de Industria y Comercio publica los precios.
- Cuando suben los precios internacionales del crudo, los precios locales suben con rezago.
- Si la oferta global se contrae (conflicto, desastre, sanciones), el precio de equilibrio sube.
- El gobierno a veces **interviene** para suavizar; lo veremos en el Tema 4.

La pregunta de fondo: ¿qué fuerza determina ese precio?

El equilibrio: oferta = demanda

Definición

El **precio de equilibrio** p^* es el único precio donde la cantidad demandada iguala a la cantidad ofrecida.

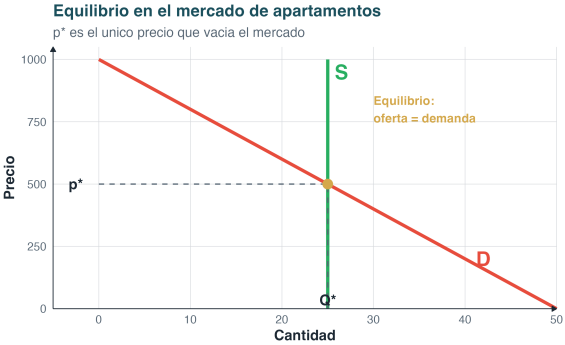
El equilibrio: oferta = demanda

Definición

El **precio de equilibrio** p^* es el único precio donde la cantidad demandada iguala a la cantidad ofrecida.

- En p^* **nadie** tiene incentivo a cambiar de comportamiento.
- Por eso lo llamamos *equilibrio*.
- Lo usual es escribirlo:

$$Q_d(p^*) = Q_s(p^*)$$



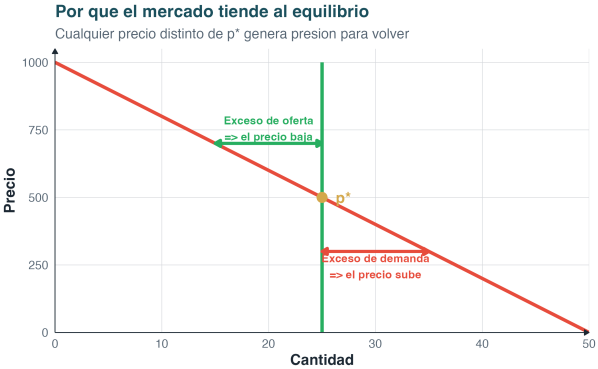
¿Por qué el mercado tiende al equilibrio?

Si $p < p^*$ (precio bajo):

- Hay más gente queriendo comprar que oferta.
- **Exceso de demanda**.
- Algunos vendedores suben el precio.

Si $p > p^*$ (precio alto):

- Quedan apartamentos vacíos.
- **Exceso de oferta**.
- Algunos vendedores bajan el precio.



Actividad 2: ¿Cuál converge más rápido al equilibrio?

Actividad: Encuesta rápida

Pregunta: Voten en el chat con A, B, C o D. ¿Cuál de estos mercados creen que llega **más rápido** a su precio de equilibrio cuando hay un shock?

A. Acciones de empresas listadas en la Bolsa de Nueva York
B. Apartamentos de alquiler en Santiago
C. Salarios de profesores universitarios en RD
D. El precio del pan en el colmado

Discutiremos por qué algunos mercados ajustan en segundos y otros en años.

¿Quién obtiene los apartamentos?

- En el equilibrio, quienes alquilan son las personas con **precio de reserva** $\geq p^*$.
- Los demás se van al anillo exterior.
- Esto es importante: el mercado **no asigna por necesidad**, asigna por **disposición a pagar**.

No confundir con justicia

Que el mercado funcione no quiere decir que el resultado sea "justo". La justicia y la eficiencia son criterios distintos. Lo veremos en el Tema 5.

Resumen del Tema 2

- El **equilibrio competitivo** es el precio donde oferta y demanda se cruzan.
- Los desequilibrios son **transitorios**: las fuerzas del mercado los corrigen.
- En el equilibrio, los apartamentos van a quienes más están dispuestos a pagar.
- Esto es *eficiente* en un sentido específico que veremos en el Tema 5.

Próximo paso: ¿qué pasa cuando algo cambia? (estática comparativa)

Tema 3

Estática comparativa

Pregunta guía:

¿Cómo cambia el equilibrio cuando cambian las condiciones?

Ancla del mundo real: el shock del café

Roya del café en Centroamérica (2012-2014)

- Un hongo (*Hemileia vastatrix*) destruye plantaciones desde Guatemala hasta Perú.
- La oferta global de café arábigo **se contrae bruscamente**.
- El precio internacional se duplica en 18 meses.
- Productores dominicanos en Jarabacoa y Constanza tienen una ventana de oportunidad.

¿Cómo predecimos formalmente este tipo de cambios?

¿Qué es la estática comparativa?

Definición

Es comparar dos equilibrios distintos antes y después de un cambio en alguna condición, sin preocuparnos por la trayectoria entre ambos.

- "Caminar antes de correr": primero los *lugares*, después la *trayectoria*.
- Las condiciones que pueden cambiar:
  - Cambia la **oferta**: nuevos productores, costos, regulaciones, clima.
  - Cambia la **demanda**: ingreso, gustos, precios relacionados, expectativas.
  - Cambian **ambas** a la vez.

Caso 1: Aumenta la oferta

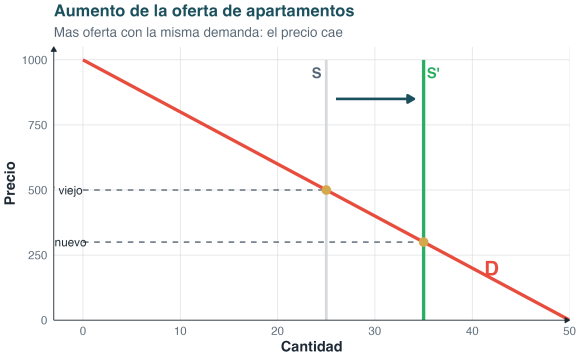
- Se construyen 10 apartamentos nuevos.
- La curva de oferta se desplaza a la **derecha**.

Caso 1: Aumenta la oferta

- Se construyen 10 apartamentos nuevos.
- La curva de oferta se desplaza a la **derecha**.
- El nuevo punto de equilibrio está más a la derecha y **más abajo**.

Caso 1: Aumenta la oferta

- Se construyen 10 apartamentos nuevos.
- La curva de oferta se desplaza a la **derecha**.
- El nuevo punto de equilibrio está más a la derecha y **más abajo**.
- Resultado: $p^* \downarrow$, $Q^* \uparrow$.



Actividad 3: Prediga y revele

Actividad: Predict and Reveal

Escenario: El dueño de un edificio en el Distrito Nacional decide vender 10 de los apartamentos en lugar de alquilarlos. Quienes los compran: los mismos inquilinos que ya vivían allí (los 10 con precio de reserva más alto).

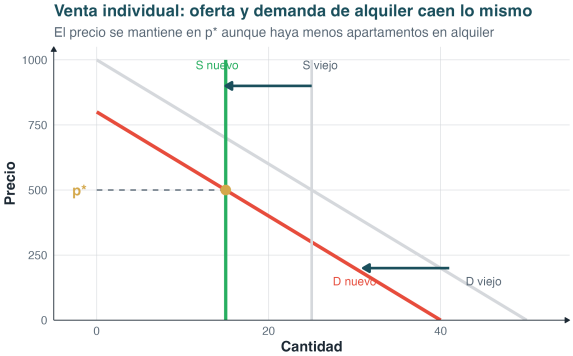
Predicción: Voten en el chat *antes* de avanzar:

A. El precio del alquiler **sube**
B. El precio del alquiler **baja**
C. El precio del alquiler **no cambia**

Después de votar, pasamos a la siguiente diapositiva.

Resultado: el precio del alquiler no cambia

- La oferta de **alquiler** cae 10 apartamentos.
- Pero la demanda de alquiler **también** cae 10 (los compradores eran inquilinos).
- Ambas curvas se desplazan la misma cantidad.
- Por eso p^* se mantiene.



Lección

Para predecir un cambio de precio hay que pensar en **ambos lados** del mercado.

Caso 2: Aumenta la demanda

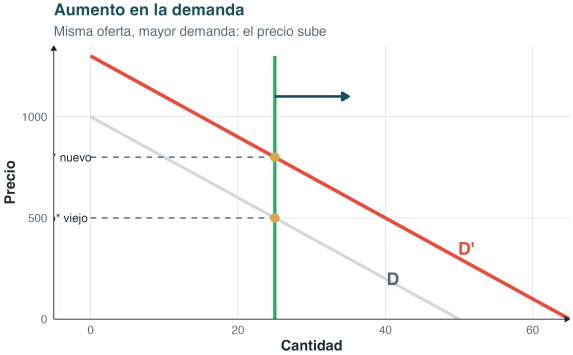
- Sube el ingreso de la población, o el barrio se hace de moda.
- La curva de demanda se desplaza a la **derecha**.

Caso 2: Aumenta la demanda

- Sube el ingreso de la población, o el barrio se hace de moda.
- La curva de demanda se desplaza a la **derecha**.
- Con la misma oferta, el equilibrio se mueve hacia arriba.

Caso 2: Aumenta la demanda

- Sube el ingreso de la población, o el barrio se hace de moda.
- La curva de demanda se desplaza a la **derecha**.
- Con la misma oferta, el equilibrio se mueve hacia arriba.
- Resultado: $p^* \uparrow$, Q^* **depende de la pendiente de la oferta**.



Cuatro escenarios básicos

Cambio	Precio p^*	Cantidad Q^*
Oferta sube ($S \to S'$ derecha)	$\downarrow$	$\uparrow$
Oferta cae ($S \to S'$ izquierda)	$\uparrow$	$\downarrow$
Demanda sube ($D \to D'$ derecha)	$\uparrow$	$\uparrow$
Demanda cae ($D \to D'$ izquierda)	$\downarrow$	$\downarrow$

Cuando ambas curvas se mueven, el efecto neto sobre p y Q depende de las magnitudes.

Resumen del Tema 3

- La **estática comparativa** compara equilibrios antes y después de un cambio.
- Cambios de **oferta** mueven precio y cantidad en *direcciones opuestas*.
- Cambios de **demanda** mueven precio y cantidad en la *misma dirección*.
- Cuando ambas se mueven, hay que cuantificar magnitudes.

Próximo paso: una intervención muy concreta del Estado: impuestos.

Tema 4

Impuestos y subsidios

Pregunta guía:

¿Quién paga realmente un impuesto?

Ancla del mundo real: el ITBIS

El Impuesto sobre Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios

- Tasa general: **18 %** desde 2012 (DGII).
- Se aplica al **consumidor final** en la mayoría de bienes.
- Cuando vas al supermercado, el ITBIS aparece desglosado en la factura.
- Pregunta del capítulo: ¿lo paga el consumidor o el supermercado?

La respuesta del modelo te va a sorprender.

Impuesto por unidad: la mecánica

Idea

Un impuesto t por unidad introduce una **cuña** entre el precio que paga el comprador y el que recibe el vendedor.

- Llamemos p_b al precio que paga el comprador.
- Llamemos p_v al precio que recibe el vendedor.
- En equilibrio con impuesto:

$$p_b - p_v = t$$

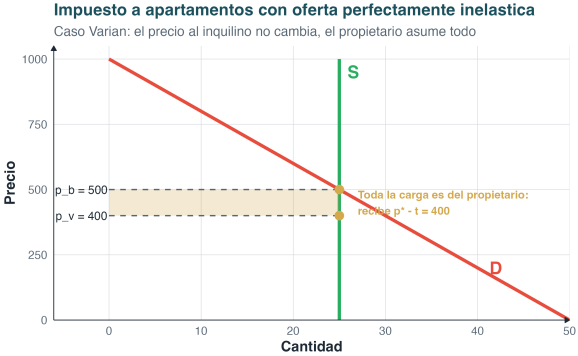
- Y en cantidades: $Q_d(p_b) = Q_s(p_v)$.

Notación

Sin impuesto, $p_b = p_v = p^*$. Con impuesto, los dos precios se separan.

Caso Varian: oferta vertical, impuesto al propietario

- Como en el corto plazo no hay nuevos apartamentos, la oferta es **vertical**.
- Al imponer un impuesto t por apartamento al propietario:
  - Ni la oferta ni la demanda se mueven.
  - $p_b = p^*$ (no cambia).
  - $p_v = p^* - t$ (cae todo t).
- **Toda la carga es del propietario**.



Por qué: si ya estaba cobrando el máximo posible, no puede cobrar más.

Caso general: oferta con pendiente positiva

- En el largo plazo, la oferta es ascendente.

Caso general: oferta con pendiente positiva

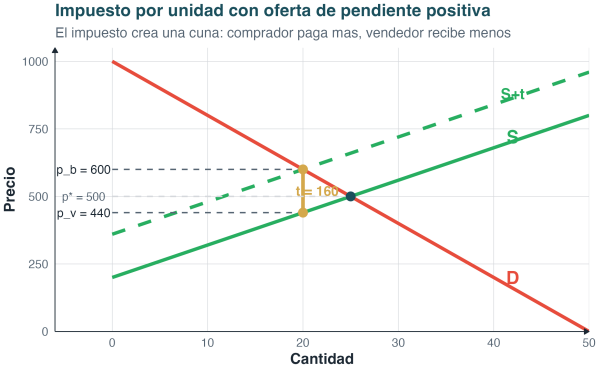
- En el largo plazo, la oferta es ascendente.
- El impuesto desplaza la curva de oferta vertical hacia arriba en t.

Caso general: oferta con pendiente positiva

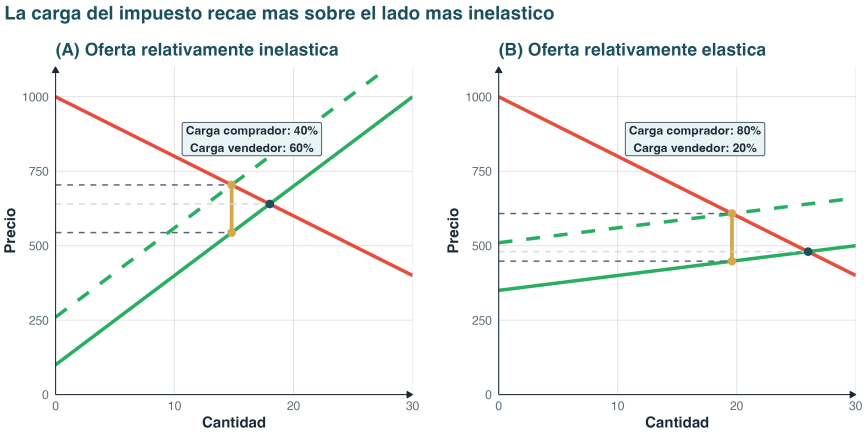
- En el largo plazo, la oferta es ascendente.
- El impuesto desplaza la curva de oferta vertical hacia arriba en t.
- Aparece la cuña $p_b - p_v = t$.

Caso general: oferta con pendiente positiva

- En el largo plazo, la oferta es ascendente.
- El impuesto desplaza la curva de oferta vertical hacia arriba en t.
- Aparece la cuña $p_b - p_v = t$.
- La cantidad Q cae.



La carga del impuesto: ¿quién paga más?



Regla: el lado más inelástico soporta la mayor parte de la carga.

Actividad 4: Piensa, compárate, comparte

Actividad: Think-Pair-Share (5 minutos)

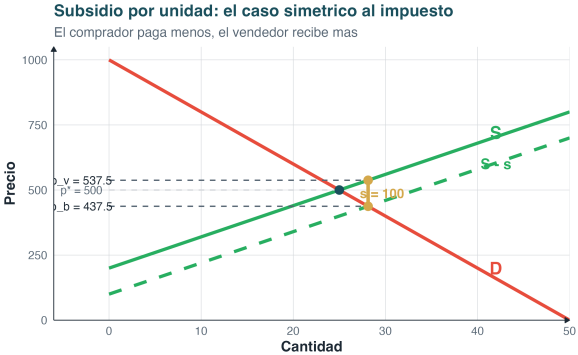
Pregunta: Compare estos dos casos. ¿En cuál el consumidor paga *más* del impuesto?

A. **Cigarrillos**: demanda inelástica (adicción), oferta elástica.
B. **Bisutería importada**: demanda elástica (sustitutos), oferta inelástica.

Pasos: (1) piensa solo, 1 min; (2) discute en pareja, 3 min; (3) compartimos, 1 min.

Subsidios: el caso simétrico

- Un **subsidio** s por unidad es un "impuesto al revés".
- El comprador paga menos: $p_b < p^*$.
- El vendedor recibe más: $p_v > p^*$.
- Cuña: $p_v - p_b = s$.
- La cantidad transada **aumenta**.



Ancla del mundo real: subsidio al combustible en RD

El gas licuado de petróleo (GLP)

- El GLP que usan las cocinas y muchos vehículos está **subsidiado** por el Estado dominicano.
- En 2022 el subsidio anual superó los **RD$ 30,000 millones**.
- El comprador paga un precio inferior al precio de mercado mundial.
- Políticamente popular; económicamente costoso. Lo discutiremos en términos de eficiencia en el Tema 5.

Resumen del Tema 4

- Un impuesto t por unidad crea una **cuña**: $p_b - p_v = t$.
- Con oferta vertical: el productor asume todo (caso Varian).
- Con oferta de pendiente positiva: la carga se reparte; el lado más inelástico paga más.
- Un subsidio s es el caso simétrico: la cantidad aumenta y el precio se reparte al revés.

Próximo paso: ¿estas intervenciones son *eficientes*? ¿En qué sentido?

Tema 5

Eficiencia de Pareto y pérdida irrecuperable

Pregunta guía:

¿Cuándo podemos decir que un mecanismo de mercado es "bueno"?

Eficiencia de Pareto

Definiciones (Varian Cap. 1)

- **Mejora de Pareto**: cambio que hace mejor a alguien sin empeorar a nadie.
- **Asignación Pareto eficiente**: no admite ninguna mejora de Pareto.
- **Asignación Pareto ineficiente**: existe al menos una mejora posible.

- Si una asignación es ineficiente, hay "plata sobre la mesa" que nadie está recogiendo.
- No es un criterio de **justicia**; es un criterio de **ausencia de desperdicio**.

Excedente del consumidor y del productor

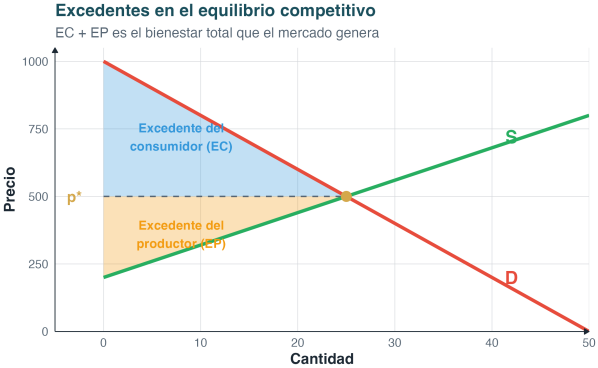
- **Excedente del consumidor (EC)**: área entre la demanda y p^*.

Excedente del consumidor y del productor

- **Excedente del consumidor (EC)**: área entre la demanda y p^*.
- **Excedente del productor (EP)**: área entre p^* y la oferta.

Excedente del consumidor y del productor

- **Excedente del consumidor (EC)**: área entre la demanda y p^*.
- **Excedente del productor (EP)**: área entre p^* y la oferta.
- Bienestar total $= EC + EP$.
- En el equilibrio competitivo este total se **maximiza**.



Cuatro mecanismos de asignación

Mecanismo	¿Pareto eficiente?	Distribución
Mercado competitivo	**Sí**	Equilibrada
Monopolista discriminador	**Sí**	Toda la renta al monopolista
Monopolista ordinario	**No**	Renta al monopolista; menos cantidad
Control de alquileres	**No**	Beneficia a quien obtenga unidad

- Eficiencia $\neq$ equidad. Hay mecanismos eficientes pero desiguales.
- Otros son ineficientes pero se prefieren por razones no económicas.

Ancla del mundo real: la canasta básica

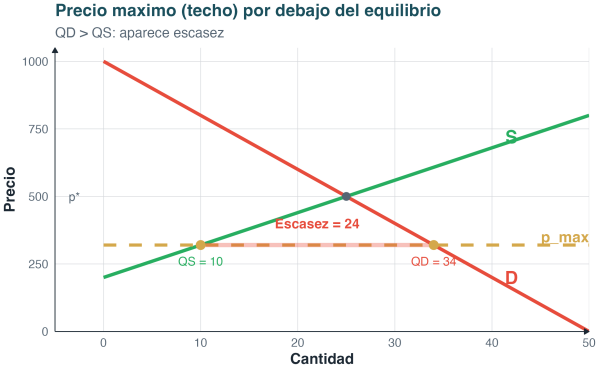
Control de precios en RD y la región

- En RD ha habido propuestas periódicas de fijar precios máximos a productos de la **canasta básica**: arroz, habichuelas, aceite, leche.
- Argentina experimentó ampliamente con precios máximos en alimentos hasta 2023.
- Venezuela aplicó controles de precios extensos durante la última década.
- En todos los casos: **escasez**, mercados informales, o calidad reducida.

Veamos por qué el modelo predice escasez.

Precio máximo: aparece la escasez

- Un **precio máximo** $p_{\text{máx}} < p^*$ es vinculante.
- A ese precio:
  - $Q_d(p_{\text{máx}}) > Q_s(p_{\text{máx}})$.
  - Aparece **escasez**.
- ¿Quién obtiene el bien? Quien tenga más tiempo, contactos, o suerte.
- No es Pareto eficiente.



Actividad 5: ¿Es justo el control de alquileres?

Actividad: Encuesta + discusión

Pregunta: Voten en el chat con A, B o C.

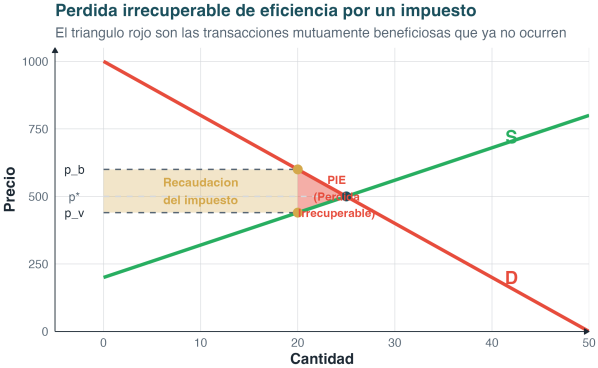
Si el gobierno fija un precio máximo a los alquileres en Piantini **por debajo del precio de equilibrio**, ¿qué opinan?

A. Es bueno: protege al inquilino vulnerable.
B. Es malo: causa escasez y no llega a quien más lo necesita.
C. Depende: hay que ver complementos (oferta pública, subsidios focalizados).

Reglas: una respuesta no es "correcta" o "incorrecta" aquí. La discusión es sobre *eficiencia* vs. *equidad*.

Pérdida irrecuperable de eficiencia (PIE)

- Un impuesto reduce la cantidad transada de Q^* a Q_1.
- **Hay transacciones beneficiosas que ya no ocurren**.
- El **triángulo rojo** es la **PIE** (deadweight loss).
- PIE $\propto t^2$: doblar el impuesto cuadruplica la PIE.



Resumen del Tema 5

- Una asignación es **Pareto eficiente** si no se puede mejorar a alguien sin perjudicar a otro.
- El **equilibrio competitivo** maximiza $EC + EP$: es Pareto eficiente.
- Monopolio ordinario, control de precios y impuestos generan **PIE**.
- Eficiencia $\neq$ equidad. La política pública casi siempre balancea ambas.

Cierre: vamos a consolidar las ideas clave.

Ideas clave de esta unidad

1. La economía construye **modelos** simplificados para entender la realidad.
2. La **curva de demanda** surge de los precios de reserva: pendiente negativa.
3. La **curva de oferta** es vertical en el corto plazo y positiva en el largo.
4. El **equilibrio competitivo** es el único precio que vacía el mercado.
5. La **estática comparativa** predice los efectos de cambios en oferta o demanda.
6. Un **impuesto** crea una cuña entre p_b y p_v; la carga depende de las elasticidades.
7. El equilibrio competitivo es **Pareto eficiente**; los controles de precios y los monopolios ordinarios no lo son y generan **PIE**.

Próxima sesión

Unidad II: Comportamiento del Consumidor

Vamos a abrir la caja negra detrás de la curva de demanda:

- **Restricción presupuestaria**.
- **Preferencias** y curvas de indiferencia.
- **Función de utilidad**.
- **Elección óptima** del consumidor.

Lectura previa

Varian (2019), Capítulos 2 y 3.

Lleguen con sus preguntas. Esta es la unidad más visual del curso.

¿Preguntas?

bguerrerobatista@gmail.com

Referencias:

Varian, H. R. (2019). *Microeconomía intermedia: Un enfoque actual* (9. ed., Capítulo 1: "El mercado"). W.W. Norton.

Materiales: scripts de R en `/R/student/` disponibles en el aula virtual.